

Abstract

L'augmentation de la puissance de calculs des ordinateurs contribue à l'émergence de simulations numériques à l'échelle de l'atome permettant de décrire des processus physico-chimiques complexes et de calculer de nombreuses propriétés de la matière. L'une de ces méthodes est la dynamique moléculaire classique, qui se base sur l'intégration des équations de mouvement dérivées de la loi de Newton appliquées à des atomes considérés comme des sphères dures, soumises à une force dérivant d'un potentiel d'interaction interatomique plus ou moins complexe. Dans le cadre d'un stage de découverte, j'ai ainsi réalisé une étude des propriétés structurales et cinétiques d'agrégation de clusters de carbone rencontrés dans les plasmas poussiéreux. Parmi les divers objectifs du stage on compte la découverte du milieu de la recherche, la manipulation d'outils de calculs de dynamiques moléculaires pour la modélisation des premiers clusters de carbone stables, et l'étude de la modification d'un réseau de tungstène dans des conditions similaires à celles d'un réacteur thermonucléaire. On a remarqué que la stabilité des clusters de carbones favorisait différentes structures d'agrégation en fonction de la taille du cluster, adoptant une structure linéaire pour les plus petits clusters, puis des structures cycliques (monocycle puis polycycle), etc. L'étude de la dynamique du réseau de tungstène sous une source de chaleur a révélé un changement de structure du réseau métallique, variation du paramètre de réseau, laissant place à des défauts dans la structure. Entre autres, j'ai pu remarquer que l'environnement de calcul avait une importance cruciale pour les calculs lancés, et que les résultats variaient considérablement, en fonction des potentiels pris pour modéliser les interactions, et d'autres paramètres caractérisant l'environnement de calcul. La tentative de reproduire les clusters de carbone réalisés entre 2018 et 2021 par la docteure Allouch durant sa thèse doctorale a ainsi révélé que les conditions d'obtention de ses résultats étaient optimales, mais qu'il existait des alternatives à la reproduction des premières structures en très peu de temps de calcul. Ce temps devenait toutefois considérable ainsi que la puissance de calcul requise pour reproduire des structures plus larges telle qu'un fullerène (C_{60}).

Bio

Je suis Dédé Assann, étudiant en 2e année de licence de Physique-Chimie à l'Université Sorbonne Paris-Nord. J'ai effectué mon baccalauréat aux Cours Privés Edmé (CPE) en 2021, puis j'ai assisté les Dr Kédy Edmé et J. Tipan Verella dans leurs cours de spécialité de Physique-Chimie et Mathématiques de 2021 à 2023 aux CPE. À la fin de la première année de licence de Physique-Chimie, j'ai eu la possibilité d'effectuer un stage de découverte avec le Dr Mougenot Jonathan au Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux (LSPM) en Juin 2024. Le stage nous a permis de réaliser une "Étude des structures et de la cinétique de croissance d'édifices atomiques par dynamique moléculaire classique".

Présentation

Intro

Le stage portait sur l'étude de la dynamique de croissance de nanostructures atomiques, désignés en anglais par le terme "clusters". Cette étude se place dans le cadre plus général des recherches menées par les laboratoires du CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) sur les réacteurs thermonucléaire. Un agrégat atomique ou cluster d'atomes est un ensemble d'atomes liés de façon suffisamment étroite pour avoir des propriétés spécifiques, et de taille intermédiaire entre une molécule et un solide massif. En chimie, il existe différentes sortes d'agrégats : le [carbone](#) et le [bore](#) peuvent constituer respectivement des agrégats tels que des [fullerènes](#) et des [boranes](#). En physique, ce terme englobe tous types d'atomes engagés dans des structures typiquement de plusieurs milliers d'atomes, formant par exemple des [nanoparticules](#). Ces nanostructures, aussi appelées "poussières d'atomes", sont rencontrées dans des milieux tels que les nuages stellaires, les plasmas, ou encore durant la foudre ou dans la métallurgie. Entre 2018 et 2021, la docteure Amal Allouch a réalisée une étude sur les clusters de carbone pour établir la probabilité de formation de certaines nanostructures de carbone par simulation du processus optimisé. Son étude a ainsi servi de guide pour la mienne, où l'un des objectifs était de vérifier la reproductibilité des résultats dans un cadre restreint, notamment avec moins de temps et de puissance de calcul. J'ai ainsi appris à utiliser les outils de calcul LAMMPS et de visualisation OVITO utilisés au laboratoire. Ensuite, j'ai modélisé des agrégats de métaux comme le Tungsten, premièrement en vue d'identifier les différences avec une liaison covalente, ensuite pour étudier leur comportement dans des conditions similaires à celles existant en milieu plasma notamment dans un réacteur thermonucléaire. Ce travail vous sera présenté en 3 grandes parties. Premièrement, j'introduirai la notion de "dynamique moléculaire" et le modèle utilisé pour faire les simulations, la structure du programme exécuté, les potentiels utilisés pour modéliser chaque type d'interaction et les méthodes scientifiques sur lesquels reposent les simulations. Je vous présenterai ensuite les travaux de la docteure Amal Allouch sur les clusters de Carbone en prémisses des résultats obtenus, et enfin on parlera du travail effectué sur le tungstène.

Partie I

La Dynamique moléculaire est une méthode de simulation numérique à l'échelle de l'atome permettant de décrire certains processus physico-chimiques. Elle repose principalement sur l'intégration des équations de mouvement dérivées de la loi de Newton appliquées à des atomes considérés comme des sphères dures, soumises à une force dérivant d'un potentiel d'interaction interatomique plus ou moins complexe. Elle permet de suivre avec précision la dynamique du système et donne ainsi accès à des informations sur des propriétés physiques et/ou cinétiques des processus résultant de cette dynamique. Elle est par exemple utilisée pour calculer des diagrammes de phase, étudier la diffusion de matière dans les solides ou encore reproduire le fonctionnement de membranes cellulaires. Au LSPM, cette méthode est appliquée aux calculs des propriétés structurales et cinétiques de collage de clusters de carbone rencontrés dans les plasmas poussiéreux. Pour modéliser ces interaction atomiques, on utilise des fichiers qui caractérisent le potentiel interatomique.

Premièrement, les potentiels de paire sont des potentiels à 2 corps, qui sont donc limités à la modélisation de l'interaction entre 2 atomes ou 2 molécules neutres. On peut donc comprendre que ces molécules avec leurs limitations ne peut donner une représentation adaptée de la réalité qui souvent est bien plus complexe pour un système contenant beaucoup plus que 2 entités. Pour pallier ce problème, les "potentiels d'ordre de liaison" prennent en compte en plus de l'interaction de paire, l'énergie de torsion et de rotation, l'angle ainsi que l'ordre de liaison, pour ainsi donner une représentation plus adéquate du comportement d'un système à N corps. En fonction du type de liaison à modéliser (covalente, métallique, ionique, etc...) les potentiels d'interaction diffèrent. Ainsi, les potentiels "Embedded Atom Method" sont des potentiels décrivant la structure et l'énergie d'un réseau métallique en prenant en compte des termes liés à la structure de réseau, la densité électronique en fonction des atomes formant le réseau, etc. Les calculs de dynamique moléculaire que j'ai effectué ont été optimisés par la méthode de **Condensation et Recuit Combinés** dite **CRC**. La **condensation** consiste à transformer un problème d'optimisation complexe en un problème plus simple en éliminant certaines dimensions tout en préservant les caractéristiques essentielles du problème, l'objectif étant de réduire l'espace de recherche pour rendre le problème plus facile à traiter. Une fois la condensation effectuée, on applique le recuit simulé, une méthode d'optimisation stochastique inspirée du processus de refroidissement des métaux. Son principe repose sur :

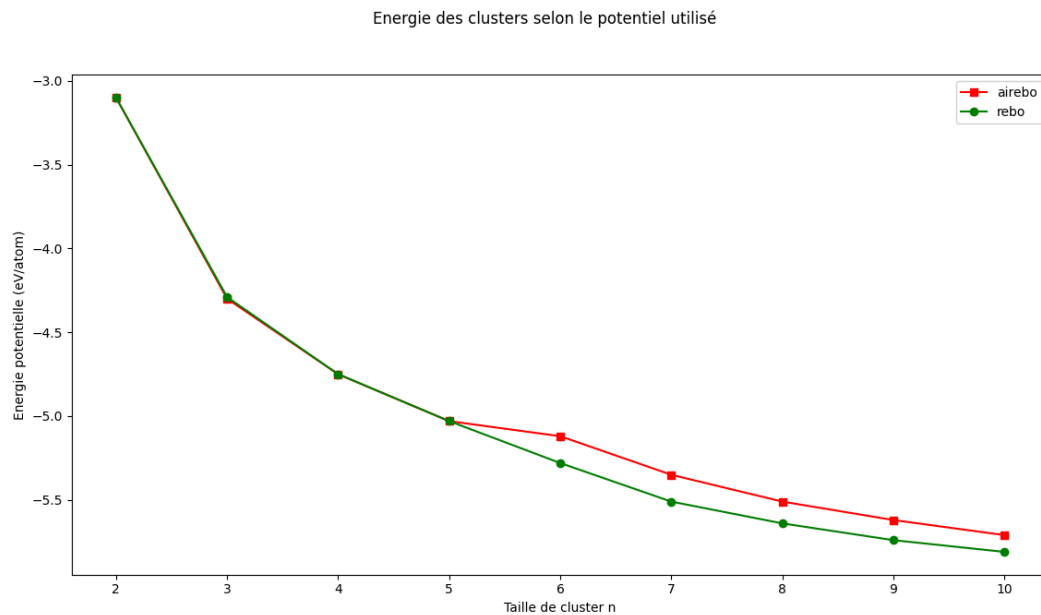
- un paramètre de température qui diminue progressivement
- une recherche locale de solutions voisines La mise en œuvre de cette méthode d'optimisation suit le diagramme suivant :
- On chauffe progressivement le milieu durant la condensation, ce qui met le système dans un état excité
- On poursuit la condensation à température constante, période au cours de laquelle le système commence à chercher les configurations les plus stables
- Et enfin, on effectue une phase de refroidissement durant laquelle on ramène le système à sa température initiale tout en lui laissant le temps de trouver la configuration la plus stable Pour faire ces simulations, il faut dans un premier temps effectuer les calculs en lien à l'évolution de la position et de la vitesse des différents atomes du système au cours du cycle CRC, et ensuite visualiser ces données. Le calcul des positions et de vitesses des atomes du système, ainsi que les énergies d'interactions se fait avec le logiciel LAMMPS (Large Scale Atomic/Molecular Passively Parallel Simulator). LAMMPS est un logiciel gratuit open-source développé et publié par Sandia national Laboratories. Dans LAMMPS, le lancement d'une simulation se fait à travers un script d'entrée dans lequel sont définis les différents paramètres utilisés (système d'unité, dimension et taille de boîte de simulation, pas de temps, etc). Sont également spécifiés les propriétés et informations relatives au système à exporter à chaque pas de temps dans les fichiers de sorties. Les fichiers de sorties recueillies à la suite des calculs effectués par LAMMPS, sont utilisés pour visualiser l'évolution du système avec le logiciel OVITO. OVITO est un logiciel gratuit qui permet de construire, de visualiser des structures micro/macro-moléculaires, de visualiser la dynamique d'un système, ce qui nous sera utile pour

visualiser l'évolution de la formation de nos clusters carbonés. Pour visualiser l'évolution de notre système au cours du cycle CRC, nous exportons dans des fichiers les informations telle que la position, la vitesse des particules, la température du milieu, l'énergie cinétique totale des particules, l'énergie potentielle d'interaction entre les différentes particules. OVITO a aussi des informations intégrées concernant les différents atomes et des propriétés comme leur masse, leur rayon de Van-der-Waals, etc. En spécifiant dans le fichier de sortie le type des atomes, la visualisation sur OVITO de ce fichier est encore plus spécifique et adapté au système modélisé. J'ai aussi créé un dépôt sur Github pour le travail effectué durant le stage. Maintenant, parlons de la structure d'un script dans LAMMPS. Un script d'entrée dans LAMMPS rassemble les instructions et les paramètres assignés au système pour le calcul. Les scripts que j'ai utilisé pour les calculs avec LAMMPS peuvent être présentés en trois grandes parties. La première partie correspond à la définition des conditions initiales dans lesquelles se trouvent le système, ce qui comprend la définition du système d'unité à utiliser, le style de particules que l'on veut modéliser (atomes, particules chargées comme des ions, etc), le style d'espace à modéliser (un espace fini où les parois de la boîte sont considérées comme les limites et se comportent comme des murs, ou un espace périodique dans lequel la boîte ne présente qu'une portion et donc les parois de la boîte ne seront pas considérées comme des murs), la taille de la boîte de simulation, la disposition initiale des atomes et la masse des atomes ce qui va entre autre permettre leur identification par OVITO. La seconde partie consiste en la définition des paramètres qui vont orienter l'évolution du système au cours de la simulation. On y trouve la définition de la vitesse initiale des particules, la définition du potentiel d'interaction à utiliser, l'algorithme de sélection des plus proches voisins, le choix des paramètres à exporter dans les fichiers de sorties à chaque intervalle donnée ainsi que les informations à afficher durant la simulation comme la température du système, l'énergie potentielle d'interaction, le thermostat à utiliser pour guider l'évolution de la temperature dans le système. Et en dernier lieu on trouve la mise en place du cycle CRC qui dans le programme consiste en une modification à tour de rôle des paramètres du thermostat, sans oublier la conservation de l'énergie du système qu'il faut spécifier. Étant donné que l'objectif initial est de reproduire les résultats de la docteure Allouch, j'ai repris les mêmes paramètres qu'elle a utilisé dans ses simulations. Dans ces conditions, elle a pu obtenir les structures suivantes, établies en 6 grandes catégories :

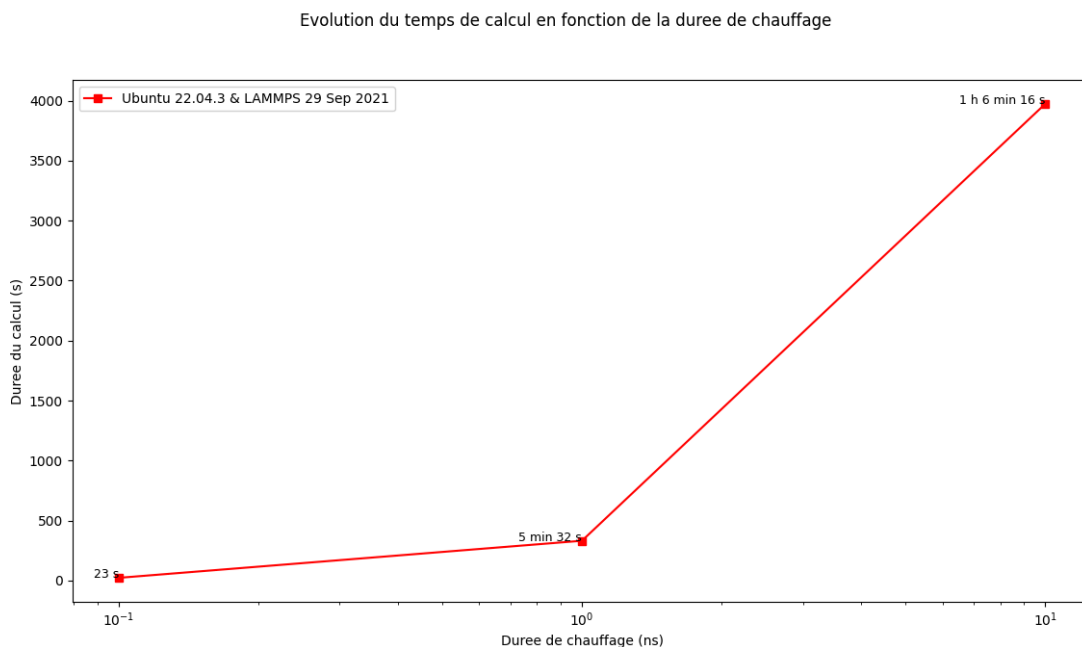
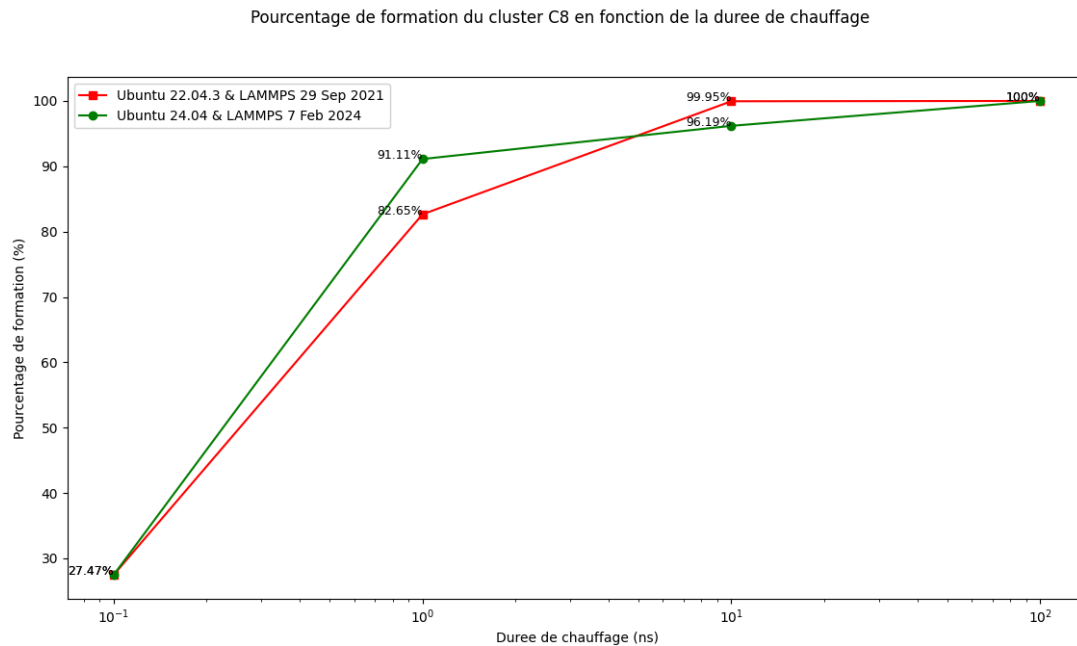
1. les clusters linéaires (de C2 à C5); [image adaptée et infos(bond length, energy)]
2. les clusters monocycliques (de C6 à C15); [image adaptée et infos(bond length, energy)]
3. les polycycles (de C16 à C19); [image adaptée et infos(bond length, energy)]
4. les graphènes-like (de C20 à C29); [image adaptée et infos(bond length, energy)]
5. les 3D-polycycles et bowl; [image adaptée et infos(bond length, energy)]
6. et les fullerènes-like; Mes tentatives pour lancer le même calcul que la docteure Allouch sur d'autres ordinateurs n'ont pas été fructueuse. Dans l'objectif de comprendre ce qui me faisait obstacle, j'ai entrepris d'étudier la réponse du système face à des modifications de certains paramètres. Le premier paramètre dont j'ai étudié l'influence

est la taille de la boîte de simulation. C'est l'un des paramètres majeurs de la simulation, car elle détermine la densité initiale du gaz et peut ainsi influencer les résultats finaux de la simulation. La première taille de boîte que j'ai utilisé est de **(100 Angstroms)**. J'ai après les premières simulations décidé de réduire la taille de la boîte, car pour de petits clusters de carbone, cette taille de boîte diminuait grandement la probabilité de rencontre de ces atomes. En partant ainsi de **(10 Angstroms)** pour les plus petits clusters (C2 à C5), j'ai progressivement augmenté la taille de la boîte pour obtenir des résultats adaptés, en fonction du nombre d'atomes à modéliser. Mais malgré cet ajustement qui contribuait à augmenter la densité initiale du gaz, la disposition initiale des atomes faisait défaut à la reproduction des structures les plus stables. J'ai ainsi commencé l'étude de l'influence du *seed*. Le *seed* dans le code source du calcul correspond à un nombre aléatoire que l'on passe comme argument à un processus comme le choix de la position initiale des atomes, lorsqu'on veut que ce processus soit aléatoire. Autrement dit, au lieu de définir soit même dans un fichier les positions initiales des atomes et de les lire durant l'exécution du programme, on demande au logiciel d'attribuer des positions aléatoires aux atomes dans une région que l'on définit dans la boîte de simulation. Ce *seed* est en fait un échantillon statistique, qui doit donc être assez grand pour permettre des choix assez diversifiés. Il se trouve qu'à chaque *seed* correspond une et une seule distribution spatiale des atomes dans la boîte; autrement dit, en utilisant le même *seed*, les atomes auront toujours initialement les mêmes positions dans l'espace. Ceci nous évite certes de contraindre la position des atomes, et donc de biaiser la structure obtenue à la fin, mais demande aussi de faire beaucoup d'essai avant de trouver le *seed* correspondant à la distribution spatiale initiale adéquate pour favoriser la formation de la structure la plus stable. Par contre, ce que l'on peut dicter même si le positionnement initial est aléatoire, c'est le volume dans lequel ils sont disposés. En réduisant cet espace on observe ceci : l'énergie initiale du système est très élevée, ce qui est logique car on dispose les atomes à moins de la distance d'équilibre l'une de l'autre. Cet état excité du système est favorable car le système se trouve en fait sur un pic de potentiel, ce qui augmente la probabilité de voir tous les puits de potentiels incluant le puits de potentiel global. Selon les travaux de la docteure Allouch, le temps de relaxation ainsi que la durée de la phase de chauffe sont très importantes pour la structure finale que l'on obtient. De plus, la structure obtenue à la fin de la phase de relaxation ne change pas durant la phase de recuit, ou du moins ne change que très peu. J'ai donc essayé de reproduire les calculs dans des conditions de vitesse de chauffe similaires, mais étant limité par le temps et les ressources j'ai dû recourir à d'autres conditions. Au lieu de lancer 1 milliard d'itérations pour le calcul, je me suis limité à 1 million d'itérations. Dans ces nouvelles conditions, j'ai pu obtenir les résultats suivants... Au cours de l'étude, j'ai modélisé les interactions des clusters de carbones par différents potentiels, notamment les potentiels **REBO** et **AIREBO** et j'ai pu observer que les résultats fluctuaient d'un potentiel à l'autre. Au départ, on pensait que ces potentiels étaient équivalents, mais après comparaison des résultats et des recherches approfondies, j'ai pu relever certaines différences. Le potentiel **rebo** (Reactive Empirical Bond Order) est un potentiel d'ordre de liaison, autrement dit qui évalue la force de la

liaison en tenant compte de l'ordre de la liaison, de la distance et des angles. Il inclut des termes pour les liaisons covalentes directes et prend en compte la géométrie locale des atomes. Le potentiel **airebo** a été développé à partir de ce même potentiel, mais avec quelques ajustements pour prendre en compte une distance limite à laquelle il n'y a plus d'interaction entre atomes et aussi un terme de torsion, modélisant les contributions énergétiques dues à la rotation autour des liaisons simples. Dans le code LAMMPS, on peut choisir de ne pas activer les autres termes du potentiel **airebo**, le rendant ainsi théoriquement équivalent au potentiel **rebo**. Cependant, nos résultats ont prouvé le contraire.



J'ai par la suite proposé de faire une courte étude sur la variation du temps de calcul en fonction de la taille du cluster à modéliser. Dans un premier temps, j'ai lancé le calcul pour le cluster C_8 avec des cycles de durée différentes, puis calculer en fonction de l'énergie potentielle de stabilisation de la structure finale le pourcentage de stabilisation de la structure. J'ai pu remarquer que l'on ne peut reproduire les résultats de la docteure Allouch, en ne modifiant que la durée des cycles. Si l'on veut reproduire ses résultats, il faut se mettre dans exactement les mêmes conditions (mêmes paramètres et mêmes durées de cycle) ou si l'on modifie un paramètre, il faut aussi modifier le reste.



On remarque par exemple sur ce graphique que le temps de calcul augmentant trop rapidement, ne permettrait pas de lancer autant de simulations que la docteure Allouch et de modéliser un cycle de 100 chauffages de 100 ns. Par ailleurs, le cluster n'est complètement formé que dans ces conditions spécifiques, avec le temps de calcul nécessaire qui est de 100 ns.

....

Partie 2

La 2e partie du stage fut consacrée à l'étude des agrégats de tungstène. L'objectif est ici d'étudier certaines différences entre la liaison métallique et la liaison covalente des clusters de carbone. En milieu plasma il a été observé que des atomes pouvaient être arrachés de la paroi et s'assembler en nanostructures au sein du plasma. Pour modéliser leur dynamique d'agrégation, on utilise un potentiel de type EAM (Embedded Atom Method), qui nous

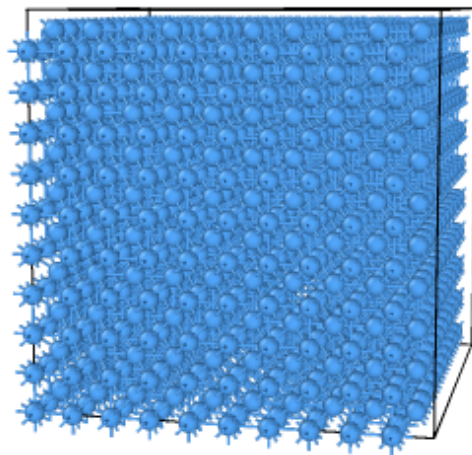
permet de modéliser les interactions au sein d'une structure métallique. On soumet ainsi des poussières de 10e d'atomes de tungstène à un cycle CRC, et on suit l'évolution de la formation de cluster dans le milieu. On rappelle ainsi des différences caractéristique entre la liaison covalente et la liaison métallique.

Caractéristique	Liaison Covalente	Liaison Métallique
Structure électronique	Électrons localisés entre les atomes	Électrons délocalisés sur tout le réseau
Formation	Partage d'électrons entre atomes	Mer d'électrons délocalisés
Types de composés formés	Molécules, réseaux covalents	Métaux et alliages
Exemples	H ₂ , O ₂ , CH ₄	Fe, Cu, Al, W
État à température ambiante	Solide, liquide, gazeux	Solide (sauf le mercure)
Conductivité électrique	Faible à nulle (sauf exceptions)	Élevée
Points de fusion/ ébullition	Relativement bas	Élevés
Ductilité et malléabilité	Souvent fragiles	Ductiles et malléables

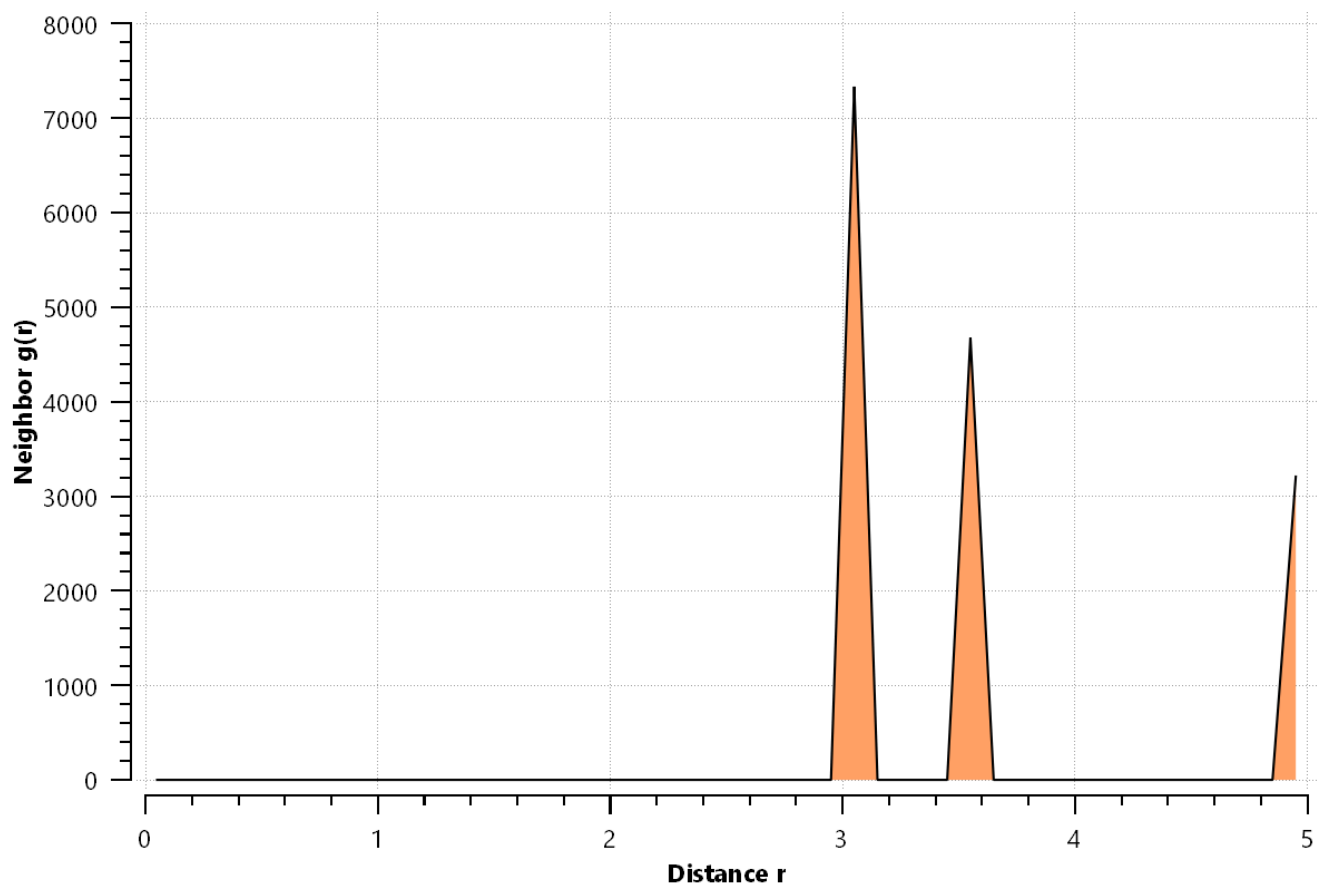
Caractéristique	Liaison Covalente	Liaison Métallique
Structure électronique	Électrons localisés entre les atomes	Électrons délocalisés sur tout le réseau
Formation	Partage d'électrons entre atomes	Mer d'électrons délocalisés
Types de composés formés	Molécules, réseaux covalents	Métaux et alliages
Exemples	H ₂ , O ₂ , CH ₄	Fe, Cu, Al, W
État à température ambiante	Solide, liquide, gazeux	Solide (sauf le mercure)
Conductivité électrique	Faible à nulle (sauf exceptions)	Élevée
Points de fusion/ ébullition	Relativement bas	Élevés
Ductilité et malléabilité	Souvent fragiles	Ductiles et malléables

En étudiant l'effet d'un cycle CRC sur des poussières de tungstène, on a vu que la structure obtenue après le cycle était invariante, quelque soit le nombre d'atomes de tungstène. De plus, cette structure avait les caractéristiques suivantes :

- compacte
- non cristalline
- une distance d'équilibre de 2.65 Angstroms L'analyse de la structure avec la fonction de pair d'OVITO donne une allure de l'homogénéité de la répartition des atomes dans l'espace. Pour approfondir, j'ai étudié la structure cristalline du tungstène et de la comparer aux résultats précédents. Le tungstène sous forme de cristal à une structure en BCC (Body Centered Cubic) où les atomes métalliques sont placés sur les sommets du cube et un atome au centre du cube.

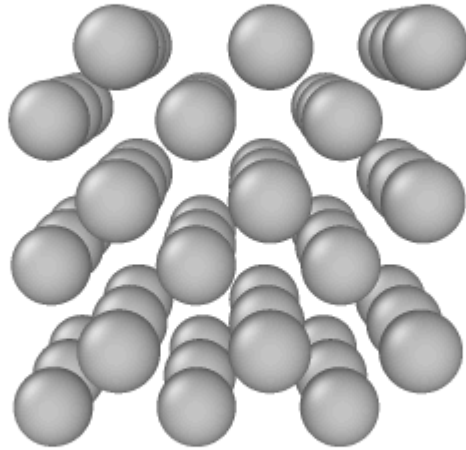


On remarque bien ici que le tungstène adopte une structure de réseau, ce qui correspond bien à la description de mer d'électrons délocalisés sur la structure.



La fonction de pair révèle une répartition plus homogène et ordonnée des atomes dans l'espace, et une distance d'équilibre de 3.165 Angstroms qui dans ce cas correspond au paramètre de maille du tungstène. Afin de comprendre pourquoi la structure obtenue n'était pas cristallisée, j'ai décidé de soumettre le tungstène cristallisé à un cycle CRC et suivre

l'évolution de la géométrie.



J'ai remarqué que la structure est passée de crystal ordonné à la même structure précédente. Le tungstène lorsqu'il est chauffé au delà de 3000 K change de structure, et ce changement de géométrie s'accompagne d'une migration de la distance d'équilibre du paramètre de maille (3.165 Angstroms) vers le paramètre de la structure compacte (2.65 Angstroms). Cette réduction de la distance d'équilibre mène à une géométrie plus compacte que la structure cristalline de départ.